FICHE DE LECTURE · CARDIOLOGIE

Un score ECG pour deviner le type d'insuffisance cardiaque

Hendry PB, Krisdinarti L, Erika M. · Cardiology Research 2016;7(3):110-116
doi: 10.14740/cr473w

110	76 %	96 %	86 %
patients inclus	sensibilité	spécificité	exactitude

1 Référence bibliographique

Hendry PB, Krisdinarti L, Erika M. *Scoring System Based on Electrocardiogram Features to Predict the Type of Heart Failure in Patients With Chronic Heart Failure.* **Cardiology Research**. 2016;7(3):110-116. doi: 10.14740/cr473w. Manuscrit accepté le 8 juin 2016 (p. 110).

Affiliations : Gadjah Mada University et Sardjito General Hospital (Yogyakarta, Indonésie). Accès libre, licence CC BY-NC 4.0.

2 Problématique et objectifs

Élément	Contenu	Page
Contexte	L'insuffisance cardiaque (IC) se divise en IC à fraction d'éjection réduite (**HFrEF**) et préservée (**HFpEF**). La mortalité est inversement liée à la fonction systolique du ventricule gauche.	110
Problème	L'échocardiographie est la méthode de référence, mais elle exige un expert et n'est pas partout disponible. L'ECG et la radiographie sont peu coûteux et accessibles en soins primaires.	110
Lacune	Selon les auteurs, aucune étude antérieure n'a évalué un score basé sur l'ECG pour prédire HFpEF ou HFrEF.	110
Objectif	Créer un score basé sur l'ECG pour prédire le type d'IC. Outil d'orientation initiale, **pas** un substitut à l'échocardiographie.	110

3 Méthodologie

Conception	Étude transversale (p. 110-111)
Population	110 patients atteints d'IC chronique, Dr. Sardjito General Hospital, avril-juillet 2015, ECG + échocardiographie. Recrutement consécutif, échantillonnage non probabiliste (p. 111-112)
Inclusion	IC selon ESC 2012 ou AHA 2013, rythme sinusal, âge > 18 ans, consentement (p. 111)
Exclusion	Cardiopathie congénitale, valvulopathie primaire, épanchement péricardique massif, syndrome coronarien aigu, pathologie pulmonaire sévère, stimulateur cardiaque (p. 111)
Définitions	HFrEF : FE (Simpson) ≤ 40 %. HFpEF : FE > 40 %. QRS large : durée > 100 ms (p. 111)
Mesures	ECG 12 dérivations lu par 3 médecins en aveugle de l'écho ; écho supervisée par un cardiologue et 2 examinateurs en aveugle de l'ECG (p. 111)
Statistiques	Chi-deux puis Fisher ; régression logistique pas à pas descendante (P < 0,25) ; points dérivés de B et SE ; 2 modèles de score (probabilité, seuil ROC) ; validation ; SPSS 16 (p. 111)
Éthique	Accord du comité d'éthique UGM/RSUP Dr. Sardjito, consentement éclairé (p. 111)

4 Résultats principaux

La population (Tableaux 1 et 2, p. 111-112)

★ **60 patients HFrEF** (54,5 %) et **50 HFpEF**.

★ Âge : 57,9 ± 10,1 ans (HFrEF) contre 59,7 ± 9,2 ans (HFpEF), sans différence significative.

★ HFpEF : l'hypertension domine (92 %). HFrEF : plus de tabagisme (48,3 % contre 22 %) et d'hommes (81,7 % contre 56 %).

★ Tous les patients sont en classe NYHA II ou III.

Prédicteurs ECG indépendants de HFrEF (Tableau 4, p. 113)

Variable	OR	P	Force de l'association
QRS large	12,657	< 0,0001	●●●●●
QT prolongé	7,401	0,002	●●●●○
Hypertrophie auriculaire gauche (LAH)	4,449	0,035	●●●○○
Modifications ST-T	4,35	0,019	●●●○○
Bloc de branche droit (RBBB)	0,109	0,049	↓ (OR < 1, score négatif)

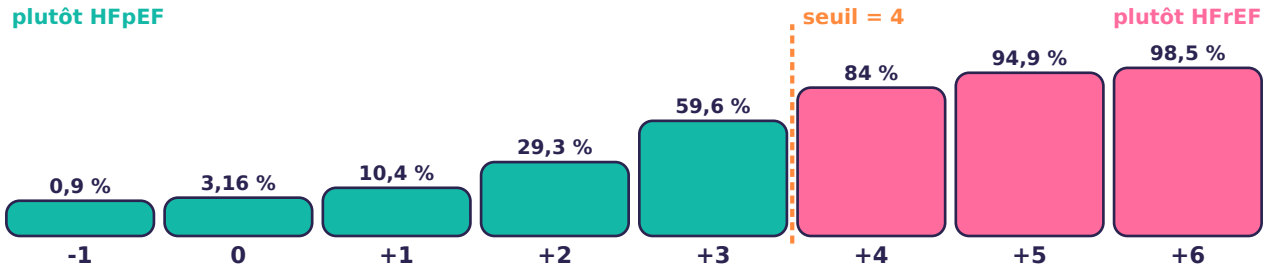
Les « ● » sont une illustration visuelle de l'ordre des OR, pas une donnée de l'article.

Le score (Tableau 5, p. 113) : on additionne les points

+1	+2	+1	+2	-1
LAH	QRS large	ST-T	QT prolongé	RBBB

Le score va de **-1 à +6**.

Probabilité de HFrEF selon le score (Tableau 6, p. 113 ; seuil p. 112-113)



Performance en validation (Tableau 8, n = 50, p. 113 et 115)

Sensibilité	Spécificité	VPP	VPN	Exactitude
76 %	96 %	95 %	80 %	86 %

VPP / VPN : valeurs prédictives positive / négative. Table 8 : 19 vrais positifs, 1 faux positif, 6 faux négatifs, 24 vrais négatifs.

À retenir
*Dans le groupe HFrEF : **83,3 %** ont un QT prolongé, **71,7 %** un QRS large et **70 %** des modifications ST-T (p. 112).*

5 Limites identifiées

Limite signalée par les auteurs
La durée du traitement de l'IC varie selon les patients, et son effet sur les résultats est difficile à déterminer (p. 115).

Points d'attention relevés à la lecture *(non formulés comme limites dans l'article)*

Échantillon	petit, un seul centre, recrutement non probabiliste sur environ 4 mois.
Validation peu décrite	« plusieurs échantillons » dans le texte, mais le Tableau 8 ne compte que 50 patients ; on ne sait pas s'ils sont distincts des 110.
Écart de sensibilité	au seuil de 4, 0,700 (Tableau 7) contre 76 % en validation, sans explication.
Mêmes données	score construit sur la cohorte initiale : risque de surestimer les performances sans validation externe.
Coefficient du RBBB	OR 0,109, IC 95 % 0,012-0,986 (borne haute proche de 1) ; pas de conclusion nette.
Terminologie QT / QTc	le seuil de prolongation n'est pas précisé.
Pas de comparaison	aucun test face à un critère simple, par exemple le seul QRS.

6 Questions pour approfondir

Ces pistes sont mes propositions ; elles ne viennent pas du document.

1	Le score est-il confirmé dans une cohorte indépendante, multicentrique et plus large ?
2	Comment se comporte-t-il en soins primaires, la population visée par les auteurs ?
3	Apporte-t-il un gain par rapport à un critère unique comme la durée du QRS (OR le plus élevé) ?
4	Quel est l'impact des traitements (diurétiques, bêtabloquants, inhibiteurs calciques), différents entre groupes (Tableau 1) ?
5	Les résultats tiennent-ils en tenant compte du sexe et de l'hypertension, très inégalement répartis ?
6	Comment situer ce travail face aux études citées (Karaye et Sani, Murkofsky, Wilcox) et aux scores ou biomarqueurs plus récents ?
7	Quel serait l'intérêt de combiner ECG, radiographie et marqueurs biologiques ?

En une phrase

Un score simple de 5 critères ECG (LAH, QRS large, RBBB, ST-T, QT prolongé) permet d'orienter vers une HFrEF (score +4 à +6) ou une HFpEF (score -1 à +3), avec 76 % de sensibilité et 96 % de spécificité en validation (p. 115). Il ne remplace pas l'échocardiographie.



Bonne lecture !